

Pour commencer.....	2
<i>Exercice 1</i> : Nombre d'oxydation	2
<i>Exercice 2</i> : Demi-équations chimiques	2
<i>Exercice 3</i> : Le facteur 0,06 V de la relation de Nernst.....	2
<i>Exercice 4</i> : Potentiel et pH.....	2
Piles	2
<i>Exercice 5</i> : Piles et relation de Nernst.....	2
Quelques piles	3
<i>Exercice 6</i> : Pile argent et fer	3
<i>Exercice 7</i> : Pile Daniell	3
<i>Exercice 8</i> : Pile de concentration.....	3
<i>Exercice 9</i> : Pile cuivre et plomb	3
Bilan chimique.....	4
<i>Exercice 10</i> : Pile Leclanché.....	4
<i>Exercice 11</i> : Accumulateur au plomb	4
<i>Exercice 12</i> : Durée de fonctionnement d'une pile Daniell.....	4
<i>Exercice 13</i> : Courant de corrosion	4
Travail électrique.....	5
<i>Exercice 14</i> : Travail électrique	5
<i>Exercice 15</i> : L'ampère heure	5
<i>Exercice 16</i> : Tension des piles courantes.....	5
<i>Exercice 17</i> : Remplacement de l'énergie nucléaire	5
Électrodes de références	6
<i>Exercice 18</i> : Changement d'électrodes de référence	6
<i>Exercice 19</i> : Électrode à hydrogène	6
<i>Exercice 20</i> : Électrode au calomel saturé (ECS).....	6
Sens de réaction	6
<i>Exercice 21</i> : Sens spontané	6
<i>Exercice 22</i> : Piles	7
Titrages directs.....	7
<i>Exercice 23</i> : Titration redox	7
<i>Exercice 24</i> : Titration de l'ammoniac	7
<i>Exercice 25</i> : Titration d'un composé de l'arsenic	8
<i>Exercice 26</i> : Étalonnage d'une solution de permanganate de potassium	8
<i>Exercice 27</i> : Iodométrie	8
<i>Exercice 28</i> : Analyse d'un effluent gazeux	9
Courbes intensité-potentiel	9
<i>Exercice 29</i> : Courbe IE et pile.....	9
<i>Exercice 30</i> : Corrosion des métaux	9
<i>Exercice 31</i> : Attaque par un acide.....	10
<i>Exercice 32</i> : Surtension sur Zn	10
Table des potentiels standards.....	11

Pour commencer

Exercice 1 : Nombre d'oxydation

Quels sont les nombres d'oxydation des éléments en gras dans les formules suivantes.

1. **Li**⁺ ; **Fe** ; **Fe**³⁺ ; **S**²⁻
2. **MnO**₂ ; **Fe**₂**O**₃ ; **H**₂**O**₂ ; **HNO**₃ ; **HNO**₂ ; **H**₂**CO**₃ ; **HClO**₄ ; **Fe**(**OH**)₂
3. **MnO**₄⁻ ; **MnO**₄²⁻ ; **SO**₄²⁻ ; **Fe**(**OH**)₂⁺
4. Na₃**PO**₄ ; Ca**Cl**₂ (dans les composés ioniques, les alcalins sont toujours à *n.o*(+1) et les alcalino-terreux au *n.o*(+2))
5. **NH**₄**NO**₃ ; (**NH**₄)₃**PO**₄ (l'ion ammonium est toujours **NH**₄⁺)

Exercice 2 : Demi-équations chimiques

1. Écrire les demi-équations correspondant aux couples redox suivants (en solution acide) et vérifier que le nombre d'électrons apparaissant dans la demi-équation correspond bien à la variation de nombre d'oxydation.
(**Fe**(**OH**)₂ / **Fe**) ; (**MnO**₄⁻ / **Mn**₂⁺) ; (**ClO**⁻ / **Cl**₂) ; (**Cl**₂ / **Cl**⁻) ; (**H**₂**O**₂ / **H**₂**O**) ; (**H**₂**O**₂ / **O**₂)
2. Utiliser les demi-équations précédentes pour écrire les équations chimiques suivantes :
 - a. **Fe** + **MnO**₄⁻ →
 - b. **H**₂**O**₂ + **MnO**₄⁻ →
 - c. **Cl**⁻ + **ClO**⁻ →

Exercice 3 : Le facteur 0,06 V de la relation de Nernst

La relation de Nernst est : $E = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \left(\frac{[Ox]}{[Red]} \right)$. Transformer cette relation en $E = E^0 + \frac{0,06}{n} \log \left(\frac{[Ox]}{[Red]} \right)$.

Exercice 4 : Potentiel et pH

On considère le couple **H**⁺/**H**₂ dont le potentiel de référence est $E^0 = 0,00 \text{ V}$.

1. Ecrire la demi-équation de ce couple et la relation de Nernst correspondante.
2. On considère que la pression de **H**₂ est 1 bar. Trouver l'expression du potentiel de ce couple en fonction du pH.
3. Tracer l'équation $E = f(\text{pH})$ pour ce couple.
4. Faites de même pour le couple **O**₂/**H**₂**O** ($E^0 = 1,36 \text{ V}$; $P_{\text{O}_2} = 1 \text{ bar}$)
5. Et **I**₂/**I**⁻ ($E^0 = 0,62 \text{ V}$)

Piles

Exercice 5 : Piles et relation de Nernst

1. Calculer le potentiel d'une lame de cuivre ($E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34 \text{ V}$) plongée dans une solution de sulfate de cuivre à $C = 0,010 \text{ mol/L}$
2. Quelle erreur commet-on si on ne connaît la concentration C qu'à 5% près.
3. Tracer E en fonction de $[\text{Cu}^{2+}]$ puis en fonction $\log([\text{Cu}^{2+}])$

Quelques piles

Exercice 6 : Pile argent et fer

1. Quelle est la tension aux bornes d'une pile constituée par une demi-pile (Fe/Fe^{2+}) $C = 0,2 \text{ mol/L}$ et par une autre demi-pile (Ag/Ag^+) $C = 0,05 \text{ mol/L}$?
2. Schématiser la pile au sein d'un circuit électrique (avec une résistance aux bornes) et représenter la direction du courant (sens conventionnel) dans la résistance.
3. Comment la tension change-t-elle quand de l'eau est ajoutée à la demi-pile d'argent (supposer que sa concentration se trouve diluée d'un facteur 2).
4. Si de l'iodure de potassium est ajouté à la demi-pile d'argent, AgI précipite et $[\text{Ag}^+] = 10^{-14} \text{ mol/L}$. Que devient la tension aux bornes de la pile ?

Données : $E^0(\text{Ag}/\text{Ag}^+) = 0,80 \text{ V}$; $E^0(\text{Fe}/\text{Fe}^{2+}) = -0,44 \text{ V}$

Exercice 7 : Pile Daniell

Une pile Daniell est constituée de la demi-pile Cu^{2+}/Cu et de la demi-pile Zn^{2+}/Zn , les deux concentrations étant égales.

1. Quelle est la tension aux bornes de la pile Daniell ?
2. Si $\text{Zn}^{2+} = 1 \text{ mol/L}$, quelle devrait être la valeur de $[\text{Cu}^+]$ pour que la pile ait la tension 0 V ?

Données : $E^0(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$; $E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$

Exercice 8 : Pile de concentration

Deux demi-piles sont reliées à un pont salin. Une demi-pile est constituée de 100 mL d'une solution de sulfate de cuivre 1 mol/L et d'une électrode en cuivre métallique, l'autre est constituée de 100 mL d'eau + 1 goutte de la solution à 1 mol/L de CuSO_4 et également d'une électrode de cuivre. Quelle est la tension de cette pile ?

Données : 1 goutte $\approx 1/20 \text{ mL}$

Exercice 9 : Pile cuivre et plomb

On considère une pile constituée d'une demi-pile composée d'une électrode de cuivre plongeant dans une solution de 1 mol/L de CuSO_4 et d'une autre demi-pile constituée d'une électrode de plomb plongeant dans une solution de 1 mol/L de $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$.

1. Quelles sont les réactions à l'anode, à la cathode et la réaction globale ?
2. Quel est le potentiel standard de la pile ?
3. La plupart des appareils conçus pour utiliser des piles sèches (c'est ainsi qu'on appelle les piles du commerce) peuvent fonctionner entre 1,0 et 1,5 V. La pile ci-dessus constituée à partir de solutions aqueuses, peut-elle être utilisée pour remplacer une pile sèche ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
4. Supposons que de l'acide sulfurique soit ajouté à la demi-pile de plomb ; cela conduit à la précipitation de PbSO_4 (s). Le potentiel de la pile augmente-t-il, diminue-t-il ou reste-t-il le même ?

Données : $E^0(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0,13 \text{ V}$; $E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$

Bilan chimique

Exercice 10 : Pile Leclanché

De nombreuses piles commerciales telles que les pile Leclanché mettent en jeu les couples $\text{MnO}_2/\text{MnO}(\text{OH})$ et Zn^{2+}/Zn .

1. Ecrire les demi-équations correspondant à ces couples.
2. Quels sont les états d'oxydation de Mn et de Zn dans ces composés chimiques ?
3. Un des réactifs initialement présents est le zinc. Quels est l'autre réactifs initialement présents dans la pile neuve ?
4. Une telle pile contient initialement 19,6 g de zinc. Combien de MnO_2 doit-elle également contenir pour que les deux réactifs soient épuisés en même temps ?

Données : Masses molaires Zn : 65,4 g/mol et MnO_2 : 86,94 g/mol

Note : Georges Leclanché est l'inventeur de la pile sèche (par opposition à la pile Daniell dont les réactifs sont en solution aqueuses).

Exercice 11 : Accumulateur au plomb

Les batteries qui assurent le démarrage des véhicules thermiques sont des accumulateurs au plomb. Ils sont constitués initialement de plaques de plomb plongeant dans l'acide sulfurique H_2SO_4 . Les espèces chimiques en jeu sont le plomb Pb, le sulfate de PbSO_4 et le dioxyde de plomb PbO_2 . On rappelle que l'ion sulfate est SO_4^{2-} .

1. Donner les états d'oxydation du plomb dans les espèces en présence et en déduire les couples rédox en jeu dans un accumulateur au plomb.
2. Donner les demi-équations correspondantes et l'équation bilan.
3. Proposer une explication au fait que les véhicules électriques utilisent des accumulateurs au lithium et non au plomb.

Données : masse molaire : Pb 207,2 g/mol ; Li 7,0 g/mol.

Exercice 12 : Durée de fonctionnement d'une pile Daniell

1. Rappeler les couples impliqués dans une pile Daniell.
2. L'électrode (1) est constituée de 0,10 mol de zinc et de 0,10 mol de sulfate de zinc en solution, et l'électrode (2) est constituée de 0,10 mol de cuivre et de 0,10 mol de sulfate de cuivre.
Écrire la réaction spontanée de la pile Daniell sachant que les E^0 sont 0,34 V pour le cuivre et -0,77 V pour le zinc et qu'on a à peu près le même volume dans chaque demi-pile.
3. On fait débiter 450 mA à cette pile. Au bout de combien de temps la pile s'arrête-t-elle de fonctionner ?
4. Si on avait mis que la moitié de la quantité de sulfate de zinc, qu'est-ce que cela aurait chanté ?
5. Si l'on avait mis que la moitié de la quantité de sulfate de cuivre, qu'est-ce que cela aurait changé ?

Exercice 13 : Courant de corrosion

Quelle est la valeur du courant de corrosion si une mole de fer abandonnée dans la terre rouille totalement en 1000 jours.

Note : la rouille est du fer(III).

Travail électrique

Exercice 14 : Travail électrique

1. Quel travail peut fournir une pile Daniell contenant initialement 1 g de chaque constituant dans 1 L ?
2. Que devient ce travail si on ne met pas de cuivre initialement ?
3. Et si on ne met pas de zinc ?

Données : E^0 des couples $+0,34\text{ V}$ pour Cu et $-0,76\text{ V}$ pour Zn.

Masses molaires : Cu $63,55\text{ g/mol}$; Zn $65,38\text{ g/mol}$

Exercice 15 : L'ampère heure

La quantité d'énergie qu'une batterie peut fournir est généralement donnée en ampère.heure, unité plus courante que le joule. Par définition, une batterie est chargée à 1 A.h si elle peut débiter 1 A pendant 1 h.

1. À quelle grandeur électrique correspond l'unité A.h ?
2. Sur une batterie lithium-ion pour vélo électrique, on peut lire les informations suivantes : 48 V, 30 A.h, 1000 W. Quel travail une telle batterie pleinement chargée peut-elle fournir ?
3. Si le cycliste et le vélo pèsent en tout 100 kg, quel dénivelé peut-il envisager.
4. Si le vélo est poussé à fond (soit 1000 W), combien de temps le cycliste peut-il rouler ?
5. L'intérieur de cette batterie est agencé comme sur la photo ci-contre. Sachant qu'une pile au lithium a une tension à ses bornes entre 3 et 4V, comment l'intérieur de cette batterie de vélo est-il câblé ?



Exercice 16 : Tension des piles courantes

1. Quels points communs et quelles différences les quatre piles de la Figure 1 ?
2. Sur la Figure 2 les deux piles de gauche ont une tension de 1,5 V alors que celle de droite a une tension de 9 V. Comment cela est-il possible ?
3. Comment la pile plate de 4,5 V de la photo est-elle câblée ?



Figure 1 – Piles de 1,5 V



Figure 2 – Piles de 1,5 V à gauche et 9 V à droite.



Figure 3 – Pile plate de 4,5 V

Exercice 17 : Remplacement de l'énergie nucléaire

La fission de 1 g d'uranium enrichi à 4 % (celui des centrales nucléaires) produit $2,9 \cdot 10^9\text{ J}$.

Quelle masse de lithium est-il nécessaire d'utiliser dans une pile au lithium pour avoir la même énergie si Li met en jeu 1 électron avec une tension de 3,5 V ?

Donnée : $M_{\text{Li}} = 7\text{ g/mol}$

Électrodes de références

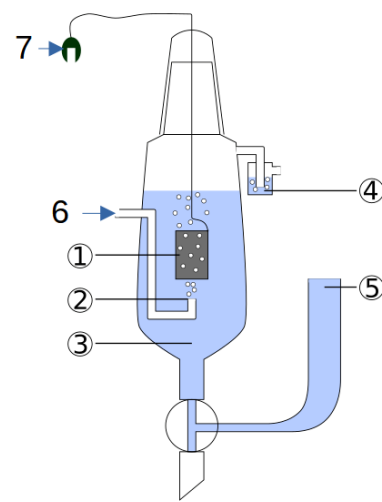
Exercice 18 : Changement d'électrodes de référence

1. Quelle est la référence des potentiels électrochimique ? Quel est son potentiel ?
2. L'électrode au calomel saturé (ECS) a un potentiel de $0,24 \text{ V/ENH}$. On mesure un potentiel avec l'ECS et on trouve $0,83 \text{ V/ECS}$. Quel est ce potentiel par rapport à l'ENH.
3. On mesure maintenant le potentiel $-0,34 \text{ V/ECS}$, quel est ce potentiel par rapport à l'ENH.
4. L'électrode au chlorure d'argent saturé en KCl à un potentiel fixe $E_{ref} = 0,197 \text{ V/ENH}$. On mesure le potentiel d'une ECS avec cette électrode au chlorure d'argent. Quelle valeur trouve-t-on ?

Exercice 19 : Électrode à hydrogène

1. Quel est le couple mis en jeu avec l'électrode à hydrogène et quel est la demi-équation correspondante et la relation de Nernst ?
2. Quelle doit être la concentration en H^+ de la solution utilisée et la pression en H_2 pour que le potentiel de l'électrode soit effectivement $0,00\text{V}$.
3. Une électrode à hydrogène est représentée ci-contre. On demande de rétablir la légende parmi la liste suivante :

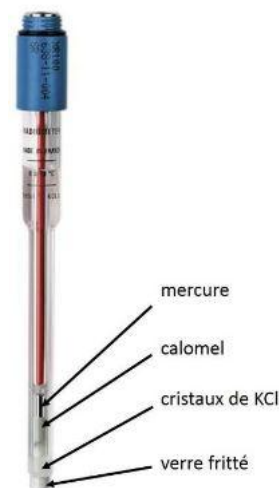
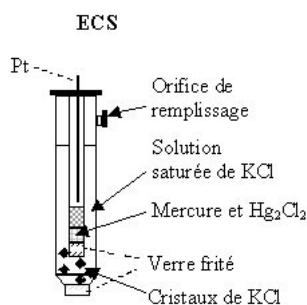
Connexion au voltmètre ; Électrode de platine ; Entrée du gaz H_2 ; Gaz H_2 ; Orifice pour accueillir l'autre électrode dont on mesure le potentiel ; Solution acide ; Sortie du gaz.



Exercice 20 : Électrode au calomel saturé (ECS)

L'ECS est une électrode de référence. Elle est représentée ci-contre dans son ensemble et en détail.

1. Quel est le couple mis en jeu ? (Aide : trouver dans la légende 2 formules chimiques d'un élément chimique dans 2 états d'oxydation différent). Préciser les états d'oxydation.
2. Quelle est la demi-équation correspondante ?
3. Quelle est la relation de Nernst ? (On précise que Hg_2Cl_2 est un solide pur et Hg un liquide pur)



Sens de réaction

Exercice 21 : Sens spontané

Pour chaque équation : $\text{I}_2 + \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$; $\text{Cu} + \text{Ag}^+$; $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{HCr}_2\text{O}_7^{2-}$ (à $\text{pH} = 3$)

1. Écrire l'équation de la réaction en utilisant les couples du tableau.
2. Dire si la relation est écrite dans le sens spontané s'il y a $0,01 \text{ mol/L}$ de chacun des formes des deux couples.

Exercice 22 : Piles

1. Représenter une pile fonctionnant avec une demi-pile Fe^{2+} et une électrode de fer, et une autre demi-pile avec Ag^+ et une électrode d'argent.
2. Prévoir le sens de fonctionnement spontané de la pile et la ddp à ses bornes si on a $0,10 \text{ mol/L}$ d'ion Fe(II) et $1,0 \text{ mol/L}$ d'ion argent.
3. Donner le sens de déplacement des électrons dans le circuit.
4. On utilise $0,20 \text{ mol}$ de fer et $0,20 \text{ mol}$ de Ag^+ . Combien de temps la pile peut-elle fonctionner si elle débite un courant de $1,5 \text{ A}$?
5. Pourquoi ne précise-t-on pas les quantités initiales de Fe^{3+} et de Ag ?
6. Quelle est l'anode et quelle est la cathode de cette pile ?
7. Que reste-t-il dans la pile quand celle-ci est à l'équilibre ? (Aide : à l'équilibre, le réactif limitant a disparu).

Titrages directs

Exercice 23 : Titration redox

On cherche à titrer une solution contenant du diiode I_2 . Le réactif titrant est l'ion $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.

1. Écrire l'équation du titrage en s'aidant du tableau des couples redox ci-dessus.
2. Écrire les équations de Nernst de chacun des couples redox impliqués lors de ce titrage.
3. En déduire la valeur de la constante d'équilibre de cette réaction.
4. Pourquoi est-ce une bonne réaction pour un titrage ?
5. La concentration du réactif titrant est $0,05 \text{ mol/L}$, et le volume équivalent est $14,8 \text{ mL}$ pour un prélèvement de 5 mL de solution de diiode. Quelle est la concentration en diiode ?

Exercice 24 : Titration de l'ammoniac

L'ammoniac NH_3 peut-être titré par une solution étalon (= de concentration précisément connue) de bromate de sodium $\text{Na}^+ + \text{BrO}_3^-$. Les couples mis en jeu sont $\text{BrO}_3^- / \text{Br}^-$ de potentiel standard $0,58 \text{ V}$ et NH_3/N_2 de potentiel standard $-0,09 \text{ V}$.

1. Quelle est l'équation chimique de la réaction du titrage ?
2. Justifier que la réaction de titrage se déroule bien dans le sens attendu dans les conditions standard ?
3. La concentration de la solution étalon est $C_{br} = 0,100 \text{ mol/L}$, le prélèvement de la solution ammoniac de concentration inconnue est 20 mL , l'équivalence est à $V_{eq} = 17,3 \text{ mL}$. Quelle est la concentration de la solution d'ammoniac ?
4. La fin du titrage peut-elle être repérée avec l'un des indicateurs redox donnés ci-contre ?
5. Donner une autre façon de titrer l'ammoniac ?

Indicateur redox	$E^0 \text{ (V)}$
2,2'-Bipyridine (complexe de Ru)	+1,33
Nitrophénanthroline (complexe de Fe)	+1,25
n-Acide phénylanthranilique	+1,08
1,10-Phénanthroline (complexe de Fe)	+1,06
2,2'-Bipyridine (complexe de Fe)	+0,97
5,6-Diméthylphénanthroline (complexe de Fe)	+0,97
Sulfonate de diphénylamine de sodium	+0,84
Diphénylamine	+0,76

Exercice 25 : Titrage d'un composé de l'arsenic

L'acide arsénieux H_3AsO_3 peut être oxydé par le diiode I_2 en acide arsénique H_3AsO_4 . Le diiode est alors réduit en ion iodure I^- .

10 mL d'une solution arsénieuse sont tirés par une solution de concentration 0,050 mol/L de diiode.

L'indicateur de fin de réaction est l'amidon, qui se colore en violet en présence de diiode. L'équivalence est détectée à 9,35 mL.

1. Quelle est la concentration en acide arsénieux ?
2. Expliquer pourquoi l'amidon peut être effectivement utilisé comme indicateur de fin de réaction de la solution de titrage.

Exercice 26 : Étalonnage d'une solution de permanganate de potassium

L'acide oxalique est produit à l'échelle industrielle (140 000 tonnes par an dans le monde) pour des usages aussi différents que la fixation des colorants sur les tissus (25 % de son utilisation), le nettoyage, le traitement de surface des métaux, du marbre, la production de matières plastiques, l'extraction des terres rares, la protection des abeilles, etc. Cet acide existe sous la forme de son dihydrate très pur $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ de masse molaire $M = 126,065 \text{ g/mol}$, ce qui en fait un étalon utilisé dans certains titrages. C'est cette dernière propriété qui est utilisée dans cet exercice.

Une solution étalon d'acide oxalique est préparée en pesant $m = 1,28 \text{ g}$ de cristaux blancs de son dihydrate et en le dissolvant dans 500 mL d'eau. Il est utilisé pour étalonner une solution de permanganate en milieu acide.

20 mL de la solution d'acide oxalique acidifié à $\text{pH} = 1,0$ sont mis dans un bécher et la solution de permanganate est dans la burette. La solution du bécher, initialement incolore prend une teinte rose-violet pour 14,7 mL.

Données : Les couples en jeu sont $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ $E^0 = 1,51 \text{ V}$ et $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, $E^0 = -0,49 \text{ V}$.

1. Écrire les demi-équations correspondant à chaque couple et l'équation du titrage.
2. Calculer la concentration de la solution de permanganate.
3. Expliquer pourquoi la solution se colore à un certain moment du titrage.
4. Calculer la constante d'équilibre de la réaction de titrage.

Exercice 27 : Iodométrie

L'iodométrie est une technique de titrage redox qui met en jeu la réaction entre les diiode I_2 et les ions thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$. Cet exercice développe le titrage iodométrique de base.

Un dosage met en jeu les couples suivants : I_2/I^- avec $E^0 = 0,54 \text{ V}$ et $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}/\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ avec $E^0 = 0,08 \text{ V}$

1. Prévoir la réaction qui a lieu si les différents réactifs sont mélangés, chacun en concentration $C = 0,1 \text{ mol/L}$.
2. On réalise le titrage d'un volume $V_2 = 10 \text{ mL}$ d'une solution de I_2 de concentration inconnue C_2 par une solution de thiosulfate de sodium ($2\text{Na}^+ + \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$) de concentration $C_1 = 0,10 \text{ mol/L}$.
On observe le changement de couleur d'un indicateur judicieusement choisi pour un volume $V_{eq} = 12 \text{ mL}$.
Trouver la concentration C_2 de la solution de I_2 .
3. Que vaut le potentiel de la solution quand on a versé 6,0 mL de solution titrante, lors du précédent dosage (on attend une démonstration complète et pas seulement le résultat démontré en cours) ?
4. Même question pour 9 mL.

Exercice 28 : Analyse d'un effluent gazeux

On dose un effluent gazeux contenant du dioxyde de soufre à la sortie d'une cheminée industrielle, avant traitement pour rejet à l'air libre. Pour cela on fait barboter un volume de gaz $V_g = 10 \text{ m}^3$ dans $V_s = 250 \text{ mL}$ d'eau distillée de façon à dissoudre tous les gaz solubles dans l'eau. La solution obtenue, versée dans un erlenmeyer, est titrée par une solution de permanganate de potassium acidifiée de concentration $C_{Mn} = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$. Pour atteindre l'équivalence le volume de permanganate versé $V_{eq} = 18,8 \text{ mL}$.

Données : Couples et E^0 : $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ $E^0 = 1,51 \text{ V}$ et $\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_2$ $E^0 = 0,16 \text{ V}$
Masse molaire de SO_2 : $64,0 \text{ g/mol}$

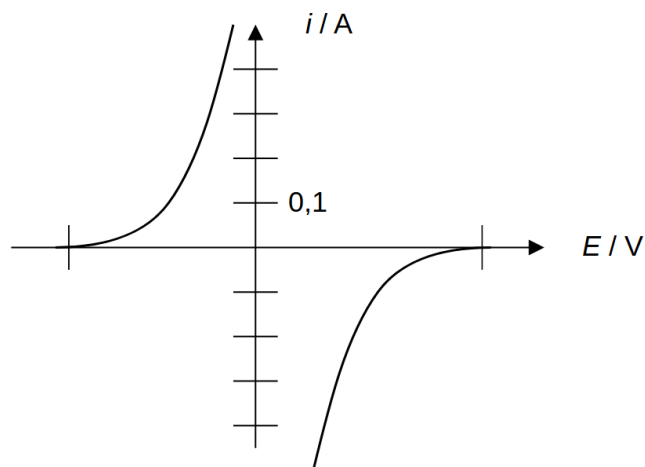
1. Déterminer la concentration du dioxyde de soufre dans la solution titrée.
2. En déduire la masse de SO_2 contenue dans un mètre cube d'effluent gazeux.
3. La norme recommandée par l'O.M.S est 50 g/m^3 . Ce gaz devra t'il être épuré ?
4. Quelle est le potentiel de la solution pour 30 mL de solution titrante versée, si le pH est maintenu à 1 pendant le titrage ?

Courbes intensité-potentiel

Exercice 29 : Courbe IE et pile

Une pile est fabriquée avec les couples $\text{MnO}_2/\text{MnO}(\text{OH})$ et Zn^{2+}/Zn .

1. Donner les demi-équations des couples.
2. Les concentrations sont toutes égales à 1 mol/L . Écrire l'équation correspondant au fonctionnement de cette pile (dans le sens de la production de courant). On utilisera le E_{Zn}^0 qui est dans le tableau, quant au E_{Mn}^0 , on sait seulement qu'il est positif et que la pile délivre $1,5 \text{ V}$ en fonctionnement normal.
3. Les courbes i - E des couples sont données dans le graphe ci-contre.
 - a. Indiquer les valeurs des potentiels marquées par un trait.
 - b. Quand cette pile débite $0,2 \text{ A}$, quelle est la tension à ses bornes ? (Une lecture approximative est demandée)
 - c. On veut utiliser cette pile pour alimenter un dispositif fonctionnant de façon optimale sous $1,3 \text{ V}$. Quel courant faut-il avoir dans le circuit ?
 - d. Quelle est la résistance électrique du circuit ?



Exercice 30 : Corrosion des métaux

La corrosion des métaux peut être sèche (à haute température) ou humide (à température ambiante). Humide signifie « en présence d'eau », un peu d'humidité atmosphérique suffit. On se place dans le cas de la corrosion humide uniquement.

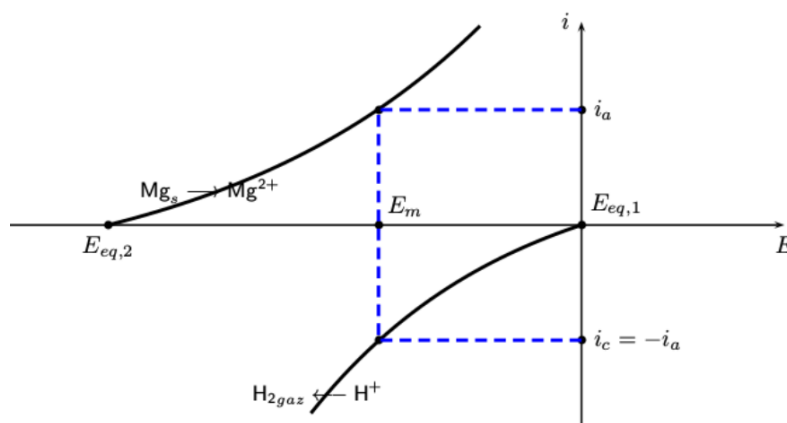
1. Le fer s'oxyde en Fe^{2+} en présence d'ions H^+ . Calculer les potentiels de Nernst de ces deux couples à $\text{pH} = 2$ et avec une concentration $[\text{Fe}^{2+}] = 10^{-3} \text{ mol/L}$ (utiliser les E^0 du tableau). On considère que la pression en H_2 est de 1 bar (et donc qu'elle n'apparaît pas dans le log de la relation de Nernst).
2. En déduire que la réaction d'oxydation a bien lieu.
3. Les courbes i - E ont la forme habituelle. Tracer les pour les conditions précédentes et montrer qu'il existe un courant pour lequel les deux couples ont le même potentiel.
4. Si on remplace le fer par le cuivre, montrer que la corrosion n'a pas lieu.
5. Ajouter la courbe i - E du cuivre sur le diagramme.

- Si du cuivre est en contact avec de l'acide nitrique $H^+ + NO_3^-$, sachant que NO_3^- est la forme oxydée de NO (dont le E^0 est dans le tableau), montrer que le cuivre est oxydé dans les conditions suivantes : $[NO_3^-] = 5 \text{ mol/L}$ et $NO = 0,1 \text{ mol/L}$
- Ajouter la courbe i - E de ce nouveau couple dans le graphe.

Exercice 31 : Attaque par un acide

On trempe un morceau de magnésium Mg dans une solution de $pH = 0$. La réaction est décrite par le courbe i / E ci-dessous.

- Quelle est l'équation de la réaction ?
- Préciser les nombres d'oxydation des différentes formes rédox impliquées dans la réaction.
- Pourquoi la réaction ne correspond-elle pas à une pile ?
- Le E^0 du couple Mg^{2+}/Mg est $-2,36 \text{ V}$. Quelle est la valeur de $E_{eq,2}$ si $[Mg^{2+}] = 0,10 \text{ mol/L}$?
- Justifier la notation i_a pour le courant correspondant au couple du magnésium, et la notation i_c pour le couple de l'hydrogène.
- Pourquoi a-t-on $i_a = -i_c$?
- À quel potentiel, lors de cette expérience, la valeur E_m correspond-elle ?



Exercice 32 : Surtension sur Zn

L'acide chlorhydrique attaque de nombreux métaux, la réaction avec le zinc met en jeu les couples Zn^{2+}/Zn avec $E^0 = -0,76 \text{ V}$ et H^+/H_2 .

- Montrer que l'acide chlorhydrique en concentration supérieure à 10^{-3} mol/L est susceptible d'attaquer le zinc. On considérera que $[Zn^{2+}] < 1 \text{ mol/L}$ et $P_{H_2} < 1 \text{ bar}$.
- Montrer que les courbes i - E habituelles confirment cette explication.
- En fait, Zn n'est quasiment pas attaqué par l'acide chlorhydrique. Montrer que les courbes i - E interprètent cette observation si l'on considère une grande surtension du couple H^+/H_2 dans ce cas.

Table des potentiels standards

F_2	F^-	2,87
$S_2O_8^{2-}$	SO_4^{2-}	2,01
H_2O_2	H_2O	1,77
PbO_2	$PbSO_4$	1,69
MnO_4^-	Mn^{2+}	1,51
PbO_2	Pb^{2+}	1,45
Cl_2	Cl^-	1,36
$Cr_2O_7^{2-}$	Cr^{3+}	1,33
MnO_2	Mn^{2+}	1,23
O_2	H_2O	1,23
Br_2	Br^-	1,08
NO_3^-	NO	0,96
Hg^{2+}	Hg	0,85
NO_3^-	NO_2^-	0,84
Ag^+	Ag	0,80
Fe^{3+}	Fe^{2+}	0,77
O_2	H_2O_2	0,68
I_2	I^-	0,62
Cu^{2+}	Cu	0,34
CH_3CHO	CH_3CH_2OH	0,19
SO_4^{2-}	SO_2	0,17
$S_4O_6^{2-}$	$S_2O_3^{2-}$	0,08
H^+	H_2	0,00
CH_3COOH	CH_3CHO	-0,12
Pb^{2+}	Pb	-0,13
Sn^{2+}	Sn	-0,14
Ni^{2+}	Ni	-0,23
Co^{2+}	Co	-0,29
$PbSO_4$	Pb	-0,36
Cd^{2+}	Cd	-0,40
Fe^{2+}	Fe	-0,44
Zn^{2+}	Zn	-0,76
Al^{3+}	Al	-1,66